青森山田高校　情報処理科 特別授業

ロボット実習

第1回

自動走行について調査・発表する

目次

- 自動走行とは
  - 自動走行のレベル
- 調査：自動車メーカーの自動走行技術
- 発表：自動車メーカーの自動走行技術
- アンケート実施

自動走行とは

自動走行

- ここでは自動車の自動走行を扱う
- 人間が操作しなくても、車自体が自動で走行する技術を指す
- 日本では自動化レベル０～５を定義
  - 加速・操舵・制動の３つを人が操作するか、車が操作するか

自動走行システムの定義

レベル	概要	安全運転に係る監視、対応主体
運転者が全てあるいは一部の運転タスクを実施		
SAE レベル 0 運転自動化なし	・ 運転者が全ての運転タスクを実施	運転者
SAE レベル 1 運転支援	・ システムが前後・左右のいずれかの車両制御に係る運転タスクのサブタスクを実施	運転者
SAE レベル 2 部分運転自動化	・ システムが前後・左右の両方の車両制御に係る運転タスクのサブタスクを実施	運転者
自動運転システムが全ての運転タスクを実施		
SAE レベル 3 条件付運転自動化	・ システムが全ての運転タスクを実施（限定領域内※） ・ 作動継続が困難な場合の運転者は、システムの介入要求等に対して、適切に応答することが期待される	システム (作動継続が困難な場合は運転者)
SAE レベル 4 高度運転自動化	・ システムが全ての運転タスクを実施（限定領域内※） ・ 作動継続が困難な場合、利用者が応答することは期待されない	システム
SAE レベル 5 完全運転自動化	・ システムが全ての運転タスクを実施（限定領域内※ではない） ・ 作動継続が困難な場合、利用者 [5]が応答することは期待されない	システム

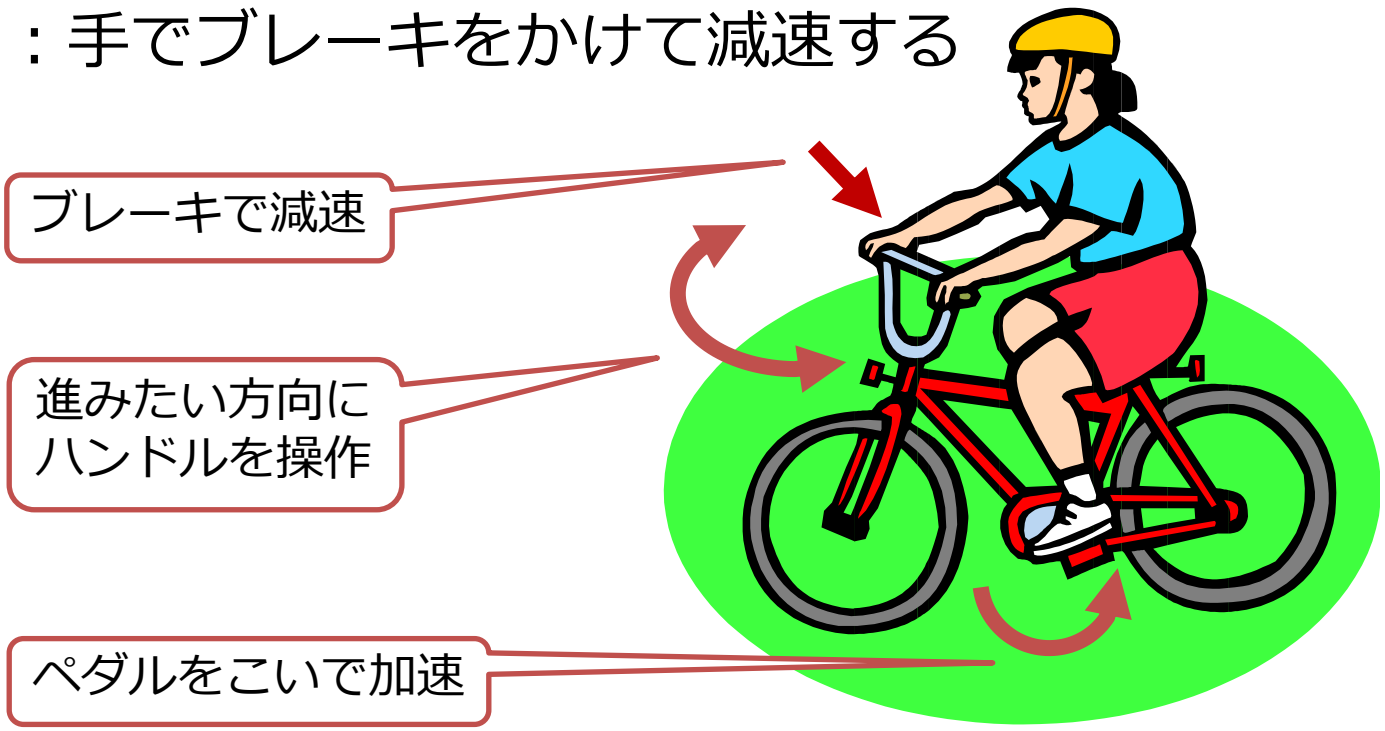
官民ITS構想・ロードマップ2017から抜粋
http://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/iinkai/jidousoukou_23/siryo23-3-3.pdf

レベルの判断する方法

レベル	三項目			ドライバー
	加速	操舵	制動	
0	×	×	×	運転手
1	○	×	×	運転手
2	○	○	×	運転手
3	○	○	○	基本システム，緊急時運転手
4	○	○	○	システム
5	○	○	○	システム

例：自転車の加速・操舵・制動

- 自転車を例に説明
  - 加速：足でペダルをこいで加速する
  - 操舵：手でハンドルを操作して進む方向を決める
  - 制動：手でブレーキをかけて減速する



自動走行技術を調査

自動走行技術について
自動車メーカーなどの
Webページを調べて発表する

自動走行技術の調査

- 調査対象
  - 国内外の自動車メーカー
  - 自動走行技術を開発するIT企業、ベンチャー企業など
  - 自動運転（または自動走行）で検索、最近の例を探す

調査：自動走行技術

- 調査内容
  - 1グループあたり1~2メーカーを調査
  - 自動走行・運転支援技術の調査項目
    - ① メーカー名（何の業種か？）
    - ② 自動走行・運転支援技術の名前
    - ③ それはどういう技術か簡単に説明
    - ④ 加速・操舵・制動のうち制御対象は？
    - ⑤ 自動走行のレベルは？（０～５）

調査時間　20分

調査終了後
各グループに発表してもらいます

発表

各グループの調査結果を
発表